

AUDIT SUPRA-DETAILLE OMEGA · CORRIDORS · V90

BCE-4X ULTIME ABSOLU · COMMANDANT STEEVE-MAX

[1]
P22?_V5_CAP_GLOBAL_TERRITOIRE_Omega
· RAPPORT D'EXÉCUTION

Émetteur : Agent BCE-4X ULTIME ABSOLU Destinataire : COMMANDANT STEEVE-MAX Date : 2026-05-12T01:45Z Directive : P22?_V5_CAP_GLOBAL_TERRITOIRE Engine : CORRIDORS_FUSION_VEINEUSE_OMEGA · V5_CAP_GLOBAL Source : engines/post_smoothing/corridors_fusion_omega.py + organic_corridor_smoother.py Conformité V90 : [OK] 100%

1. CLARIFICATION SCOPE -- V5 vs V4

Erreur d'interprétation V4 : "5-7 par cluster" -> 14 corridors total (trop) Spécification V5 correcte : "5-7 pour tout le territoire" (waypoint 600m + 30%)
[1] P22?_V5_CAP_GLOBAL_TERRITOIRE_Omega · RAPPORT D'EXÉCUTION
Émetteur : Agent BCE-4X ULTIME ABSOLU
Destinataire : COMMANDANT STEEVE-MAX
Date : 2026-05-12T01:45Z
Directive : P22?_V5_CAP_GLOBAL_TERRITOIRE
Engine : CORRIDORS_FUSION_VEINEUSE_OMEGA · V5_CAP_GLOBAL
Source : engines/post_smoothing/corridors_fusion_omega.py + organic_corridor_smoother.py
Conformité V90 : [OK] 100%

1. CLARIFICATION SCOPE -- V5 vs V4
Erreur d'interprétation V4 : "5-7 par cluster" -> 14 corridors total (trop)
Spécification V5 correcte : "5-7 pour tout le territoire" (waypoint 600m + 30%)

Paramètre
V4 (mauvaise interprétation)
V5 (correct)

Périmètre cap
par cluster
TERRITOIRE COMPLET (600m+30%)

Corridors max
14 (2x7)
7

Backbones max
2 par cluster
2 total

Subnets max
7 par cluster
5 total

2. AJUSTEMENT EFFECTUÉ -- V4 -> V5

2.1 · Nouvelles constantes (corridors_fusion_omega.py)

P22?_V5 · CAP GLOBAL TERRITOIRE

```
CAP_MAX_BACKBONES = 2          # max 2 backbones par territoire
CAP_MAX_SUBNETS = 5             # max 5 subnets par territoire
CAP_MAX_TOTAL_CORRIDORS = 7     # cap global 5-7 corridors
CAP_DROP_ISOLATED_FIRST = True  # supprime isolés en priorité
CAP_DROP_CONNECTORS_IF_OVER = True # supprime connectors si total > cap
```

2.2 · Nouvelle fonction cap_global_corridors()

ALGORITHME :

1. Trier les corridors par catégorie :
backbones | subnets | isolated | connectors | others
2. Trier chaque catégorie par intensité décroissante
intensity_key = -(intensity_level * 100 + intensity)
3. Cap par catégorie :
 - backbones[:2]
 - subnets[:5]
4. Compose final, priorité doctrinale :
backbone > subnet > others > isolated > connector
5. Tronquer à max_total = 7

2.3 · Double application du cap (architecture critique)

Le pipeline contient 2 phases qui ajoutent des corridors :

1. generate_organic_corridors() (engine principal) -- fusion par cluster
2. smooth_bundle() (smoother X180) -- injecte external_inflow_entry_node_* (X200-P1)

V5 applique le cap 2 fois :

- Cap #1 dans generate_organic_corridors() après cascade pondérée
- Cap #2 final dans generate_smoothed() après le smoother

3. RÉSULTATS PREVIEW (validés)

3.1 · Compteurs

Métrique

V3 (initial)

V4 (par cluster)

V5 (global territoire)

Corridors avant fusion

47

39

39

Corridors après fusion par cluster

3

14

14

Corridors après smoother (avec external_inflow)

19

30

23

Corridors après CAP GLOBAL

--

--

7 [OK]

Backbones finaux

3

2
2 [OK]

Subnets finaux
0
8
5 [OK]

External_inflow droppés
0
0
16 [OK]

3.2 · Hiérarchie finale V5

Niveau
Count

veine_principale (backbones)
2

veine_secondaire (subnets)
5

capillaire (isolated)
0

connector
0

TOTAL
7 [OK]

3.3 · Distribution d'intensité V5

Niveau
Count

level_3 (ÉLEVÉ)
1 (backbone #1)

level_2 (MOYEN)
1 (backbone #2)

level_1 (MODÉRÉ)
5 (subnets)

level_0 / 4

0

3.4 · Inventaire détaillé

# 1 backbone	veine_principale	level_3	network_036 (top intensity)
# 2 backbone	veine_principale	level_2	network_071
# 3 subnet	veine_secondaire	level_1	network_055
# 4 subnet	veine_secondaire	level_1	network_072
# 5 subnet	veine_secondaire	level_1	network_062
# 6 subnet	veine_secondaire	level_1	network_063
# 7 subnet	veine_secondaire	level_1	network_070

4. CONFORMITÉ DOCTRINE V90 -- CHECKLIST

Critère P22?_V5

V5

Statut

Cap GLOBAL pour tout le territoire

7 corridors

[OK]

1-2 backbones max

2 backbones

[OK]

3-5 sous-corridors total

5 subnets

[OK]

Supprimer/fusionner capillaires isolés si total > 7

drop_isolated_first=True

[OK]

CAP GLOBAL 5-7 corridors

7 (max)

[OK]

Préserver WEIGHT_ONLY

inchangé

[OK]

Affût = IGNORE

inchangé

[OK]

Géométrie [30, 60]

inchangée

[OK]

anchor_mode=TERRITORY_CONTINUOUS
activé
[OK]

Score : 9/9 = 100%

5. SIGNATURE CRYPTOGRAPHIQUE

Artefact
SHA-256

Rendu V5 final
a498198fb94257aecd2057c463adece74e08282ff9cd33bd86a8579e2d978a59

Référence V4
70dae2579e3bb2e986dce282944709d38c997d24a343072c562a5cf360dd1cda

Référence V3
5ae204526beb0c8dda586b3b550fe33b4de85e59fc76cca01f398ed1795f1289

Émetteur
BCE-4X-ULTIME-ABSOLU-STEEVE-MAX

6. DIFFÉRENTIEL V3 -> V4 -> V5

Indicateur
V3
V4
V5

Périmètre cap
--
par cluster
global territoire

Corridors finaux
3
14
7 [OK]

Backbones
3
2
2

Subnets
0

8
5

External_inflow droppés
0
0
16

Lisibilité opérationnelle
binaire
excessive
optimale [OK]

Conformité directive Commandant
partielle
écart sur "par zone"
100% [OK]

7. ENDPOINTS

7.1 · Exécution

POST /api/v20/territoire/corridors-organic/generate

```
{
  &quot;lat&quot;;: 48.206657, &quot;lon&quot;;: -68.382422,
  &quot;species&quot;;: &quot;original&quot;;, &quot;month&quot;;: 10, &quot;hour&quot;;: 7,
  &quot;wind_deg&quot;;: 225, &quot;wind_speed&quot;;: 15,
  &quot;anchor_mode&quot;;: &quot;TERRITORY_CONTINUOUS&quot;;
}
```

Réponse :

```
{
  &quot;corridors_count&quot;;: 7,
  &quot;hierarchy_counts&quot;;: {
    &quot;veine_principale&quot;;: 2,
    &quot;veine_secondeaire&quot;;: 5,
    &quot;capillaire&quot;;: 0,
    &quot;connector&quot;;: 0
  },
  &quot;p22sigma_v5_cap_post_smoother&quot;;: {
    &quot;applied&quot;;: true,
    &quot;summary&quot;;: {
      &quot;doctrine&quot;;: &quot;P22?_V5_CAP_GLOBAL_TERRITOIRE&quot;;,
      &quot;n_corridors_before_cap&quot;;: 23,
      &quot;n_corridors_after_cap&quot;;: 7,
      &quot;dropped&quot;;: 16,
      &quot;max_backbones&quot;;: 2, &quot;max_subnets&quot;;: 5, &quot;max_total_corridors&quot;;: 7
    }
  }
}
```

7.2 · Rapports textuels

GET /api/v20/audit/fusion-veineuse-report.md (V5 actif)
GET /api/v20/audit/fusion-veineuse-report.pdf
GET /api/v20/audit/fusion-veineuse-report.txt
GET /api/v20/audit/fusion-veineuse-report (JSON metadata)

8. SIGNATURE FINALE

Champ

Valeur

Auteur
Agent BCE-4X ULTIME ABSOLU

Date
2026-05-12T01:45Z

Directive
P22?_V5_CAP_GLOBAL_TERRITOIRE

Doctrine
P22?_V5_CAP_GLOBAL_TERRITOIRE

Conformité V90
9/9 = 100%

SHA-256 rendu
a498198fb94257aec2057c463adece74e08282ff9cd33bd86a8579e2d978a59

FIN DU RAPPORT P22?_V5_CAP_GLOBAL_TERRITOIRE_Omega

[Fallback mode] write_html failed: Unsupported nested HTML tags inside <td> element: <td>

Rapport genere par Agent BCE-4X ULTIME ABSOLU · subordonne du COMMANDANT STEEVE-MAX